

Informe de Visibilidad en IA (GEO / LLMO)

Diagnóstico Estratégico y Plan de Posicionamiento para Motores de Búsqueda Generativa

SITIO EVALUADO

agmelendez.github.io/sitioomipyme/

UNIDAD ACADÉMICA

OMiPYME UNED

FECHA DE AUDITORÍA

Septiembre, 2026

Resumen Ejecutivo para Jefaturas

El sitio web del Observatorio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (OMiPYME) posee una **alta solidez temática y reputación institucional**. Sin embargo, en el nuevo paradigma de búsqueda por Inteligencia Artificial (ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini), existe una brecha técnica: los hallazgos e investigaciones clave están contenidos en archivos cerrados (PDFs) o paneles dinámicos (PowerBI/ArcGIS). La implementación de estándares emergentes como `llms.txt` y marcado JSON-LD asegurará que la UNED sea citada como la fuente primaria oficial sobre MIPYMEs en Costa Rica.

1. Evaluación General de Visibilidad en IA

A diferencia del SEO tradicional basado en palabras clave, la **Optimización para Motores Generativos (GEO)** mide qué tan accesible, comprensible y citable es la información cuando un usuario le realiza una pregunta compleja a una Inteligencia Artificial.

Eje de Evaluación	Estado	Puntaje	Diagnóstico Técnico
Identidad de Entidad	Excelente	8.5 / 10	Alta claridad nominativa. La IA reconoce el vínculo directo entre OMiPYME y la UNED Costa Rica (autoridad académica).
Estructura HTML (Crawler)	Buena	7.0 / 10	Marcado HTML5 semántico bien estructurado (uso correcto de etiquetas header, nav, section).
Indexación de Repositorio	Riesgo Moderado	5.5 / 10	Al alojarse en GitHub Pages (github.io), los LLMs pueden considerarlo un sitio espejo frente al dominio uned.ac.cr.
Comprensión RAG (Factualidad)	Crítico	4.5 / 10	Los datos estadísticos valiosos están "atrapados" en PDFs y dashboards. La IA no los lee en la primera pasada de rastreo.
Datos Estructurados	Inexistente	2.0 / 10	Falta código Schema.org en el <head>. La IA debe inferir la naturaleza de los informes y asistentes de IA.

2. Puntos Ciegos Identificados

- Atribución de Dominio:** Inexistencia de etiquetas `rel="canonical"` para transferir la autoridad del repositorio en GitHub al dominio oficial de la UNED.
- Contenido Fantasma para RAG:** Cifras de investigaciones (como datos GEM, REVEC o mapas cantonales) no están en texto plano visible para extracción rápida.
- Canal Inexistente para Agentes de IA:** Ausencia del archivo estándar `/llms.txt` en la raíz del sitio web.

3. Plan Estratégico de Optimización en 4 Fases

Para garantizar que el portal de OMiPYME sea la fuente de referencia en consultas sobre el sector empresarial costarricense, se establece la siguiente ruta de trabajo:

Fase 1: Infraestructura Semántica (Impacto Inmediato / Quick Wins)

Publicación de archivos y estándares directos para motores de Inteligencia Artificial.

- Creación y despliegue del archivo `llms.txt` en el directorio raíz del proyecto.
- Inserción del marcado JSON-LD (`Schema.org`) para la entidad académica y sus 5 GPTs integrados.

Fase 2: Optimización para RAG y Búsqueda Conversacional

Enriquecimiento de contenidos para facilitar la extracción factual por parte de ChatGPT, Perplexity y Claude.

- **Resúmenes Factuales:** Agregar bloques de texto desplegable con datos numéricos de los 18 informes PDF.
- **Módulo FAQ Semántico:** Crear una sección de preguntas frecuentes estructurada bajo el esquema `FAQPage`.

Fase 3: Normalización de Dominio y Canónicos

Alineación de la reputación digital con la estructura de la UNED.

- Inclusión de etiquetas canónicas hacia `https://omipymes.uned.ac.cr/`.
- Consolidación de la firma institucional explícita en metadatos y OpenGraph.

Fase 4: Sincronización con Asistentes Virtuales (GPTs)

Configuración de los prompts de sistema de los 5 GPTs desarrollados (OBI, Asistente Territorial, etc.) para citar directamente las URLs del portal en sus respuestas.

4. Estimación de Impacto Esperado

Indicador de Rendimiento (KPI)	Estado Actual	Meta Post-Implementación
Menciones y citas en respuestas de Perplexity / ChatGPT	Baja / Indirecta	Cita directa con enlace URL oficial
Indexación de Asistentes GPTs como herramientas	No indexados como software	Indexados como SoftwareApplication
Eficiencia de extracción de datos de investigación	Requiere lectura manual de PDF	Extracción automática en respuestas de IA

5. Anexo Técnico: Códigos de Implementación Inmediata

A continuación se adjuntan los recursos técnicos listos para que el equipo de desarrollo/administrador web realice la publicación en el repositorio.

A. Estándar llms.txt (Guardar en la raíz del sitio web)

```
# Observatorio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (OMiPYME) - UNED Costa Rica

> El OMiPYME es el centro de investigación aplicada y analítica territorial de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

## Asistentes e Inteligencia Artificial
- **OBI**: Asistente de trámites y formalización de empresas en Costa Rica.
- **Asistente Virtual Territorial-CR**: Indicadores estadísticos y desarrollo cantonal.
- **Analista Territorial Costarricense**: Asesoría para planes de desarrollo local.
- **Asesor en IA para PYMES**: Herramientas digitales para pequeñas empresas.
- **Asistente GUESSSY**: Encuesta sobre actitud emprendedora universitaria.

## Herramientas y Publicaciones Factuales
- **Selfie Distrital**: Perfilado empresarial por distrito.
- **Geovisores y Dashboards**: Mapas interactivos en ArcGIS y monitoreo en PowerBI.
- **Publicaciones**: Informes macroeconómicos del sector MiPYME en Costa Rica.
```

B. Código JSON-LD Schema (Insertar en el <head> del index.html)

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "EducationalOrganization",
      "@id": "https://agmelendez.github.io/sitioomipyme/#organization",
      "name": "OMiPYME - Observatorio de MiPYMES UNED",
      "url": "https://agmelendez.github.io/sitioomipyme/",
      "parentOrganization": {
        "@type": "CollegeOrUniversity",
        "name": "Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica)",
        "url": "https://uned.ac.cr"
      },
      "description": "Investigación aplicada, analítica territorial y herramientas de Inteligencia Artificial para el sector MIPYME en Costa Rica."
    },
    {
      "@type": "SoftwareApplication",
      "name": "OBI - Asistente de Trámites OMiPYME",
      "applicationCategory": "BusinessApplication",
      "operatingSystem": "Web",
      "url": "https://chatgpt.com/g/g-68efdd82332881918682590097e2a322-obi",
      "description": "Guía paso a paso para la creación y formalización de empresas en Costa Rica."
    }
  ]
}
</script>
```

Conclusión para la Dirección

La adopción de estas recomendaciones posicionará a OMiPYME UNED a la vanguardia institucional en Costa Rica, convirtiendo el sitio web no solo en un portal accesible para personas, sino en un nodo de consulta automatizado e indispensable para las Inteligencias Artificiales globales.